

3.4. Приближенное дифференцирование и интегрирование

Под задачами численного дифференцирования и численного интегрирования понимают приближенное вычисление значений производных различных порядков

$f^k(x)$ (где k — порядок производной) и значения определенного интеграла $\int_a^b f(x)dx$

при условии, что функция $f(x)$, от которой берется производная и которая при интегрировании является подынтегральной, задана конечной последовательностью пар значений $[x_i, f(x_i)]$. Этот случай часто встречается на практике, когда аналитическое взятие производных и точное вычисление интегралов не представляется возможным. В результате приходится ограничиваться приближенными (численными) методами, которые позволяют решать задачи численного дифференцирования и интегрирования с приемлемой точностью.

3.4.1. Численное дифференцирование

Задача численного дифференцирования возникает в тех случаях, когда дифференцируемая функция $f(x)$ имеет сложное аналитическое выражение для непосредственного определения производных или же задана таблично. В этих случаях вместо функции $f(x)$ используют соответствующую интерполирующую зависимость. Если интерполирующая зависимость с достаточной степенью точности совпадает с заданной функцией, то считают, что производные от этих зависимостей отличаются незначительно.

Приведем формулы численного дифференцирования при использовании интерполирующей зависимости в виде интерполяционного полинома Ньютона с равностоящими узлами. Пусть для функции $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$ в равноотстоящих точках заданы значения $y_i = f(x_i)$. Заменив функцию $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$ интерполяционным полиномом Ньютона, выраженным через конечные разности (3.3.43),

$$y = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{q(q-1)(q-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots, \quad (3.4.1)$$

где $q = \frac{x-x_0}{h}$, $h = x_{i+1} - x_i$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), можно показать, что формула вычисления производной k -го порядка имеет вид:

$$\frac{d^k y}{dx^k} = \frac{1}{h^k} \frac{d^k y}{dq^k}. \quad (3.4.2)$$

В частности, для первой (y'_0) и второй (y''_0) производной при подстановке (3.4.1) в (3.4.2) имеем:

$$y'_0 = \frac{1}{h} \left[\Delta y_0 + \frac{2q-1}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{3q^2-6q+2}{6} \Delta^3 y_0 + \dots \right]; \quad (3.4.3)$$

$$y''_0 = \frac{1}{h^2} \left[\Delta^2 y_0 + (q-1) \Delta^3 y_0 + \frac{6q^2-18q+11}{12} \Delta^4 y_0 + \dots \right].$$

Изложенную методику можно использовать для вычисления производных функции $y = f(x)$ любого порядка при условии, что степень интерполирующего полинома будет достаточно высокой. Приведенные формулы численного дифференцирования используют лишь односторонние значения функции при $x > x_0$. Относительно большую точность имеют симметрические или центральные формулы дифференцирования, учитывающие значения данной функции $y = f(x)$ как при $x > x_0$, так и при $x < x_0$, которые здесь не рассматриваются.

Оценка погрешности формул численного дифференцирования определяется по формуле:

$$r(x) = f'(x) - P'(x) = R'(x),$$

где $R(x) = f(x) - P(x)$, т.е. погрешность производной интерполяционного полинома равна производной от погрешности этого полинома.

Следует отметить, что приближенное дифференцирование представляет собой операцию менее точную, чем приближенное интерполирование. Поэтому при численном дифференцировании необходимо выбирать расстояние между узлами интерполяции достаточно малым, чтобы функция между ними, по возможности, не имела экстремумов. В противном случае может оказаться, что разность между значениями функции и интерполяционного многочлена мала, а значения производных значительно отличаются друг от друга.

Пример. Методом численного дифференцирования найти первые две производные в точке $x=1$ функции $y=f(x)$, заданной таблицей:

x_i	1	2	3	4
y_i	11	28	57	104

▼ Составим таблицу конечных разностей:

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
0	1	11			
			17		
1	2	28		12	
			29		6
2	3	57		18	
			47		
3	4	104			

Шаг этой таблицы $h=1$, а $q=0$. Используя формулы (3.4.3), определяем значения первой и второй производных:

$$y'_0 = \frac{1}{h} \left(\Delta y_0 - \frac{1}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{2}{6} \Delta^3 y_0 \right); \quad y'_0 = 17 - \frac{1}{2} \cdot 12 + \frac{2}{6} \cdot 6 = 13;$$

$$y''_0 = \frac{1}{h^2} (\Delta^2 y_0 - \Delta^3 y_0); \quad y''_0 = 12 - 6 = 6. \quad \blacktriangle$$

Понятие о графическом дифференцировании

Задача графического дифференцирования состоит в построении по заданному графику функции $y=f(x)$ графика ее производной $Y=f'(x)$.

Для построения графика производной в натуральном масштабе поступают следующим образом. На оси абсцисс выбирают точку M с координатами $(-1, 0)$. Из этой точки веерообразно проводятся прямые, параллельные касательным к функции $y=f(x)$ в заданных точках $1, 2, 3, 4, 5$. На рис. 3.17 точки пересечения этих прямых с осью Oy обозначены соответственно, $1', 2', 3', 4', 5'$. Точки графика производной найдутся как точки пересечения горизонталей, проведенных к точкам $1', 2', 3', 4', 5'$ и вертикалей, проведенных через точки $1, 2, 3, 4, 5$; соединяя их, получаем график $Y=f'(x)$, т.е. ординаты точек $1'', 2'', 3'', 4'', 5''$.

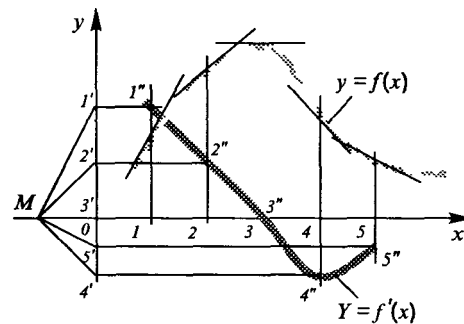


Рис. 3.17. Иллюстрация графического дифференцирования функции $y=f(x)$